

États de la matière : Constitution de la matière

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence : 1×, 2× ou 3×+). Le **gras** signale les points clés.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 17 notions ci-dessous sont marquées par le concours dans ce chapitre (priorité 1× à 3×+ selon le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Les fermions élémentaires libres, observables individuellement, sont les leptons.	p.3
2	★★★	Parmi les leptons, l'électron est une particule chargée.	p.3
3	★	Les leptons neutres, parmi les 12 fermions élémentaires, sont les trois neutrinos.	p.3
4	★★	La seconde famille de fermions élémentaires, à côté des leptons, est celle des quarks.	p.3
5	★★★	Un fermion composite : exemple du proton et du neutron.	p.3
6	★	Il existe 6 sortes de quarks, appelées 6 « saveurs ».	p.4
7	★	Un méson est composé de 2 quarks : 1 quark + 1 anti-quark.	p.4
8	★	Exemples de fermions composites (hadrons) : le proton et le neutron.	p.4
9	★★	Le proton est composé de 1 quark down et 2 quarks up.	p.4
10	★	Il existe 6 sortes de particules parmi les leptons.	p.5
11	★	L'anti-électron est appelé positon (positron).	p.5
12	★	Les anti-particules des neutrinos sont les antineutrinos.	p.5
13	★	Les bosons médiateurs (vecteurs) des interactions transmettent les forces fondamentales entre fermions.	p.6
14	★	Le photon a une masse et une charge nulles.	p.6
15	★	Le gluon a une masse et une charge nulles.	p.6
16	★	La force forte permet la cohésion des noyaux en liant protons et neutrons malgré la répulsion électrostatique.	p.9
17	★	L'interaction faible est responsable de la radioactivité bêta.	p.9

1 · GÉNÉRALITÉS

p.2

- La matière = tout ce qui occupe un espace et possède une masse (atomes, molécules, ions).
- Modèle de l'atome de Bohr : un noyau + un nuage d'électrons gravitant autour.
- 2 échelles d'étude :
 - macroscopique (visible)
 - microscopique (particules)
- Particule élémentaire = sans structure interne identifiée, classée selon :
 - son comportement
 - ses caractéristiques mesurables : masse, charge, spin
- Spin = propriété quantique intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs.
- 2 grandes familles de particules élémentaires : fermions et bosons.

2 · LE NOYAU ET L'ATOME

p.2

- Noyau = nucléons (protons et neutrons). Ordre de grandeur : 10^{-14} m.
 - Proton : masse $1,6723 \cdot 10^{-27}$ kg (1 u.m.a), charge $+1,6 \cdot 10^{-19}$ C, découvert par E. Rutherford (1910)
 - Neutron : masse $1,6747 \cdot 10^{-27}$ kg (1 u.m.a), non chargé, découvert par J. Chadwick (1932)
- Cortège électronique. Ordre de grandeur : 10^{-10} m.
 - Électron : masse $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg (1/2000 u.m.a), charge $-1,6 \cdot 10^{-19}$ C

3 · FERMIONS

p.3

- Caractéristiques : constituent la matière et l'anti-matière, statistique de Fermi-Dirac, spin demi-entier (1/2, 3/2...), chaque particule a une antiparticule.
 - Principe de Pauli : 2 fermions identiques ne peuvent occuper le même état quantique
- 12 fermions élémentaires, en 2 familles :
 - ★ leptons (particules libres, observables individuellement)
 - ★ dont l'électron, particule chargée
 - ★ et les 3 neutrinos, leptons neutres
 - ★ quarks (particules confinées, jamais observées isolément)
- ★ Fermion composite = plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles.
 - ★ exemple du cours : le proton et le neutron
- Classification en 3 groupes et 3 générations :
 - 3 groupes : 1 léger (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) + 2 lourds
 - 3 générations : 1ère (up, down, électron, neutrino électronique — matière stable), 2ème (charm, strange, muon, neutrino muonique), 3ème (top, bottom, tauon, neutrino tauique)

4 · QUARKS

p.4

- ★ 6 sortes de quarks = 6 « saveurs » :
 - chargés +2/3 e : up, charm, top
 - chargés -1/3 e : down, strange, bottom
- Chaque quark a un anti-quark associé ; s'associent entre eux par interaction forte (« sociables »).
- « Charge de couleur » : état énergétique représenté par 3 couleurs fondamentales (rouge, bleu, vert), sans rapport avec la couleur visuelle, sans manifestation au-delà du noyau.
 - anti-quarks : couleur anti-rouge, anti-bleue, anti-verte

5 · HADRONS

p.4

- Hadron = association de plusieurs quarks, en 2 catégories :
 - ★ méson = 2 quarks (1 quark + 1 anti-quark) — ex. pions, kaons
 - baryon = 3 quarks
- ★ Exemples de fermions composites (hadrons) : le proton et le neutron.
 - ★ proton = 1 quark down + 2 quarks up
 - neutron = 2 quarks down + 1 quark up
- Charge de couleur d'un hadron toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble).

6 · LEPTONS

p.5

- ★ 6 sortes de particules :
 - 3 chargés (-e) : électron, muon, tau
 - 3 neutres (neutrinos) : électronique, muonique, tauique
- Anti-leptons :
 - ★ anti-électron = positon (positron)
 - ★ antiparticules des neutrinos = antineutrinos
- Insensibles à l'interaction forte → ne forment pas de particules composites. Sensibles aux interactions faible et électromagnétique.
- Masses / durées de vie :
 - électron/positon : $0,511 \text{ MeV}/c^2$ (stable)
 - muon : $105,66 \text{ MeV}/c^2$ ($2,2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$)
 - tau : $1748,2 \text{ MeV}/c^2$ ($4,6 \cdot 10^{-13} \text{ s}$)

7 · BOSONS

p.6

- Statistique de Bose-Einstein, spin entier (0,1,2...). N'obéissent pas à Pauli : accumulation possible (lasers).
- ★ Bosons médiateurs (vecteurs) des interactions : transmettent les forces entre fermions, spin = 1 :
 - ★ photon : masse et charge nulles
 - ★ gluon : masse et charge nulles
 - bosons $W^\pm$: charges +e/-e, masse $80,4 \text{ GeV}/c^2$
 - boson Z : charge nulle, masse $91,2 \text{ GeV}/c^2$
- Graviton : particule hypothétique, pas encore observée. Boson composite : exemple, l'hélium 4.
- Boson de Higgs (non vecteur) : charge et spin nuls, masse $126 \text{ GeV}/c^2$, donne leur masse aux particules.

8 · LES 4 FORCES FONDAMENTALES

p.7-9

- Régissent tous les phénomènes de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit.
- Gravitation (graviton) :
 - attractive, portée infinie, dominante à l'échelle humaine/astres
 - $F = G \times m \times m' / r^2$; $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
- Électromagnétique (photon) :
 - attractive/répulsive, portée infinie ; cohésion des atomes, formation des molécules
 - $F = K \times q \times q' / r^2$; $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$
 - théorie de Maxwell (1864), reformulée par Feynman (électrodynamique quantique, échange de photon)
- ★ Forte (gluon) :
 - ★ cohésion des noyaux (liaison protons-neutrons malgré la répulsion électrostatique)
 - 100 à 1000× plus forte que Coulomb ; portée 10^{-15} m
 - échange de gluon = changement de couleur, pas de saveur
- Faible (bosons $W^\pm$, Z) :
 - affecte tous les fermions ; $10^7 \times$ plus faible que la forte ; portée 10^{-17} m
 - change la saveur d'un quark (proton ↔ neutron)
 - ★ responsable de la radioactivité bêta
 - β^+ : quark $u \rightarrow d$, proton → neutron + antiélectron + neutrino
 - β^- : quark $d \rightarrow u$, neutron → proton + électron + anti-neutrino
 - application : datation au carbone 14 (centaines d'années à ~50 000 ans)

9 · LIAISONS INTER/INTRAMOLÉCULAIRES

p.10

- Forces attractives :
 - liaison covalente : partage de paires d'électrons entre 2 atomes
 - force ionique : attraction cation/anion
 - attraction ion-dipôle (dipôle = molécule neutre polarisée)
 - liaison hydrogène : H + atome électronégatif (O, N, F)
- Forces de Van der Waals (dipolaires, intensité faible, courtes distances) :
 - Keesom : 2 dipôles permanents
 - Debye : dipôle permanent + dipôle induit
 - London : 2 dipôles induits, prépondérantes entre molécules apolaires
- Forces répulsives :
 - Born (Pauli) : répulsion des nuages électroniques à courte distance, empêchant leur interpénétration

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 — synthèse visuelle personnelle pour révision.